
LERNZIELBUCH

Physik B033zc – GPS und Ruheenergie: abschließende Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1f675da9a0451115db11e9cf3400179f1f330a9e9c7e9d66d05262166d83493b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

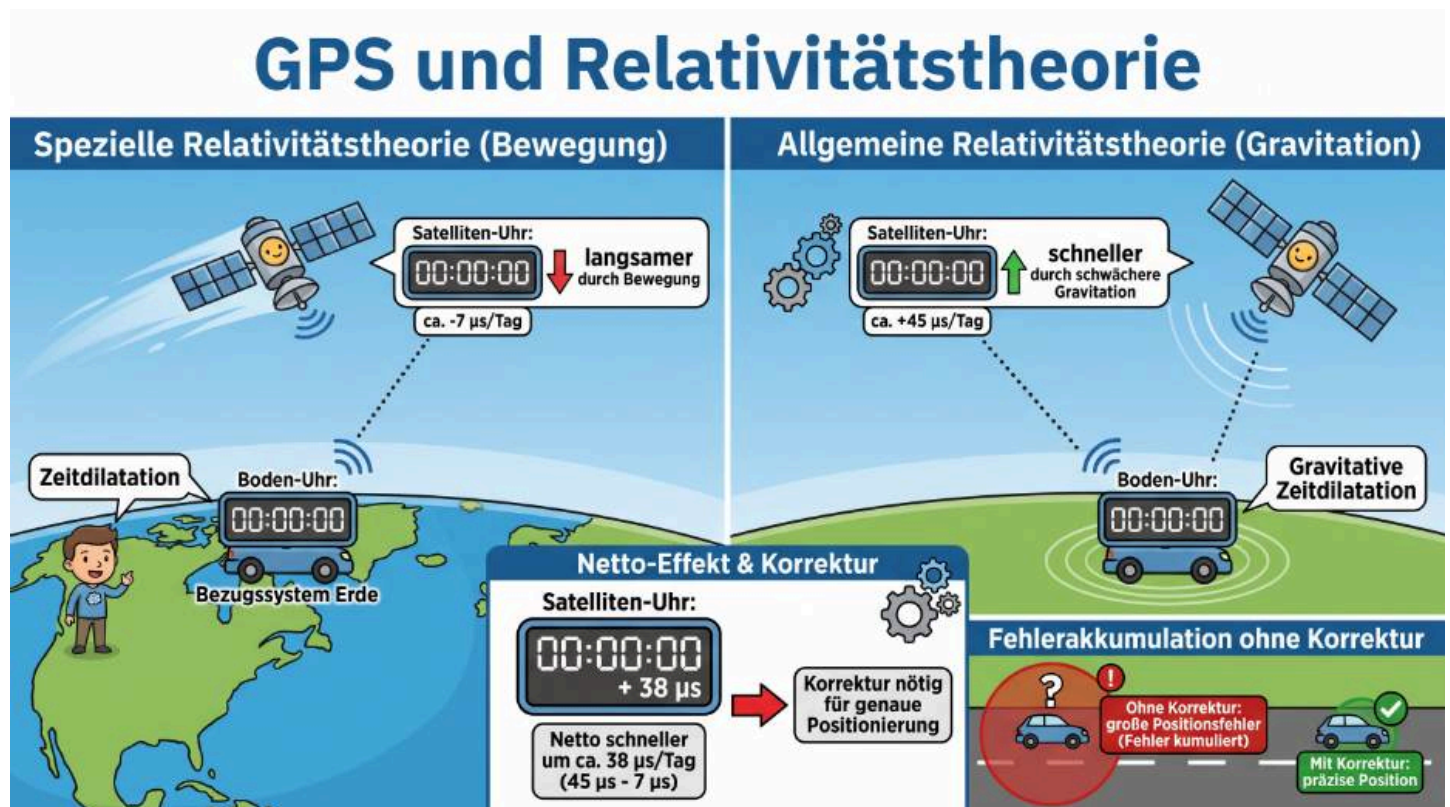
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Spezielle Relativitätstheorie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

GPS und Relativitätstheorie

Lernziel-ID a9169a74-de19-54a9-a8ac-a2ce43c7342e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erklären, wie Bewegung und Gravitation den Gang von GPS-Satellitenuhren gegenüber einer erdgebundenen Zeitreferenz beeinflussen und warum relativistische Zeitkorrekturen für eine präzise Positionsbestimmung erforderlich sind.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zeitdilatation erläutern](#) 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

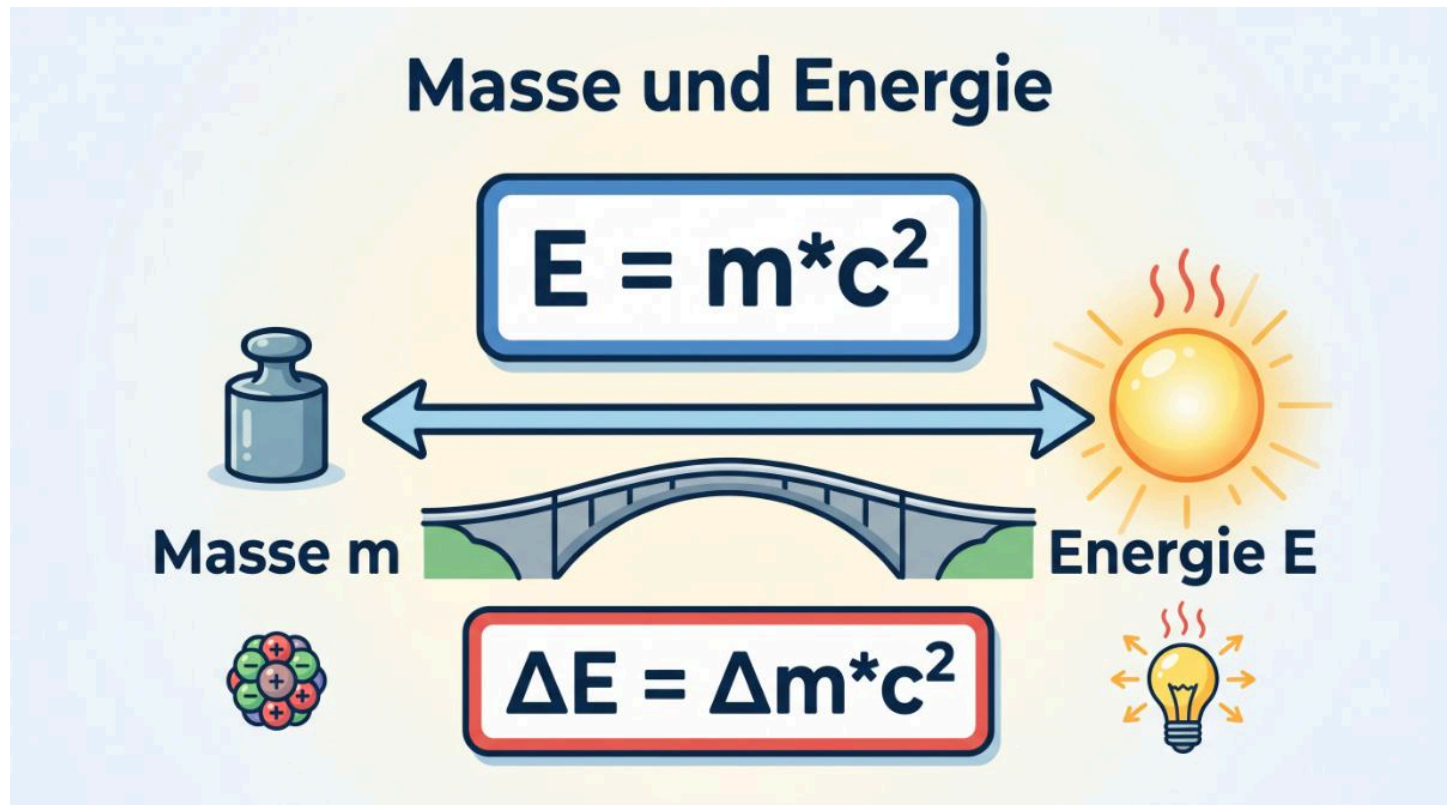
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Masse-Energie-Äquivalenz einordnen

Lernziel-ID bfea7a23-1ce1-4a42-badd-1fc9bf30124a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Masse-Energie-Äquivalenz $E_0 = m_0 c^2$ als Beziehung zwischen Ruheenergie und invarianter Masse fachlich einordnen und an qualitativen Beispielen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zeitdilatation erläutern](#) 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035